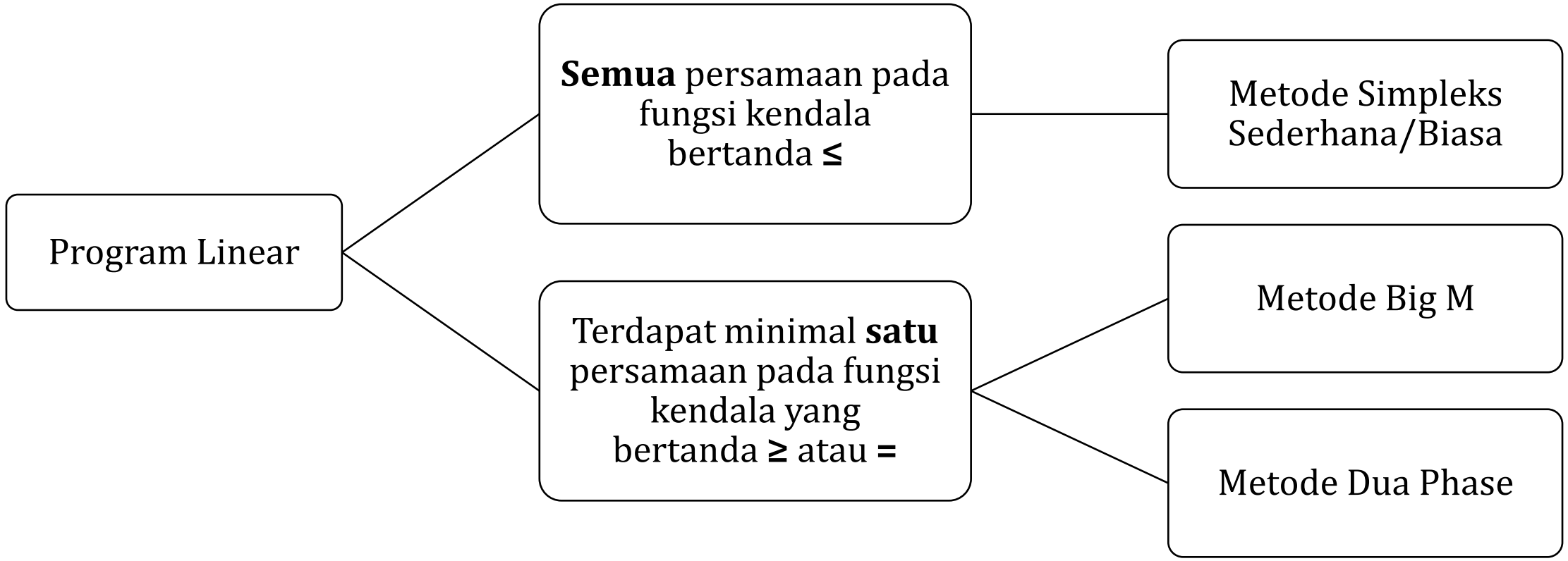
Metode Dua Fase

-Metode Simpleks-

-Linear Programming-

Penyelesaian Program Linear



Pendahuluan

- Metode Dua Fase digunakan pada variable basis awal yang terdiri dari variabel buatan.
- Pada metode ini proses optimasi dilakukan dalam dua tahap.
- Tahap pertama merupakan proses optimasi variabel buatan,
- Tahap kedua adalah proses optimasi variabel keputusan
- Karena variabel buatan sebenarnya tidak ada (hanya ada di atas kertas), maka tahap pertama dilakukan untuk memaksa variabel buata bernilai 0

Fase 1

- Menentukan apakah permasalahan mempunyai solusi fisible atau tidak dengan cara meminimasikan variabel artificial.
- Fungsi tujuan diganti dengan meminimumkan jumlah variabel artifisialnya.
- Jika nilai yang diperoleh pada fungsi tujuan baru mempunyai harga nol/negatif, berarti solusi fisible (persoalan fisible) & dapat dilanjutkan ke phase 2. (r=0)
- Jika mempunyai nilai positif persoalan tidak fisibel sehingga pemecahan masalah dihentikan untuk phasa pertama ini.(r>0)
- Berlaku bagi kedua fungsi tujuan baik maksimasi maupun minimasi

Fase 2

- Mengembalikan fungsi tujuan ke fungsi tujuan semula dengan fungsi pembatas yang baru untuk pemecahan masalah selanjutnya diselesaikan dengan metode simpleks biasa.
- Fungsi pembatas baru, diperoleh dari tabel terakhir dari perhitungan phasa 1 dengan menghilangkan variabel artificial yang sudah minimum.

Contoh kasus Maksimasi

- Metode Dua Fase-

Contoh Kasus Maksimasi

- **Bentuk Umum**

  $Z_{max} = 3X_1 + 5X_2$

  Fungsi Kendala

  $X_1 \leq 4$

  $2X_2 \leq 12$

  $3X_1 + 2X_2 = 18$

  $X_1, X_2 \geq 0$

Ubah ke bentuk Standar/Kanonik

<u>Fungsi Kendala :</u>

$X_1 + S_1 = 4$

$2X_2 + S_2 = 12$

$3X_1 + 2X_2 + A_3 = 18 \longrightarrow$ Definisikan nilai A_3

$A_3 = 18 - 3X_1 - 2X_2$

$X_1, X_2. S_1, S_2, A_3 \geq 0$

<u>Fungsi Tujuan :</u>

$Z_{max} = 3X_1 + 5X_2 + 0S_1 + 0S_2$

Contoh Kasus Maksimasi

Fase 1 : Fungsi tujuan meminimumkan variable artifisial

<u>Fungsi Tujuan :</u>

$Z_{max} = 3X_1 + 5X_2 + 0S_1 + 0S_2$

<u>Fungsi Kendala :</u>

$X_1 + S_1 = 4$

$2X_2 + S_2 = 12$

$3X_1 + 2X_2 + A_3 = 18$

$X_1, X_2. S_1, S_2, A_3 \geq 0$

$A_3 = 18 - 3X_1 - 2X_2$

$\longrightarrow$

<u>Fungsi Tujuan :</u>

$r_{min} = A_3$

$r_{min} = 18 - 3X_1 - 2X_2$

$r + 3X_1 + 2X_2 = 18$

Contoh Kasus Maksimasi

Fase 1 : Membuat table simpleks

Fungsi Tujuan :

$Z_{max} = 3X_1 + 5X_2 + 0S_1 + 0S_2$

Fungsi Kendala :

$X_1 + S_1 = 4$

$2X_2 + S_2 = 12$

$3X_1 + 2X_2 + A_3 = 18$

$X_1, X_2. S_1, S_2, A_3 \geq 0$

Fungsi Tujuan :

$r + 3X_1 + 2X_2 = 18$

	Var Basis	r	X_1	X_2	S_1	S_2	A_3	RHS	Rasio
	r	1	3	2	0	0	0	18	
Kendala 1	**S_1**	0	1	0	1	0	0	4	
Kendala 2	**S_2**	0	0	2	0	1	0	12	
Kendala 3	**A_3**	0	3	2	0	0	1	18	

Contoh Kasus Maksimasi

Fase 1 : Periksa ke-optimalan table simpleks

[Iterasi-0]

Var Basis	r	X_1	X_2	S_1	S_2	A_3	RHS	Rasio
r	1	3	2	0	0	0	18	
S_1	0	1	0	1	0	0	4	
S_2	0	0	2	0	1	0	12	
A_3	0	3	2	0	0	1	18	

Apakah table simpleks sudah optimal? (baris r sudah tidak ada nilai positif?)

Masih ada baris r yang bernilai positif. Oleh karena itu lakukan iterasi yang berikutnya

Contoh Kasus Maksimasi

Fase 1 : Identifikasi kolom kunci

[Iterasi-1]

Var Basis	r	X_1	X_2	S_1	S_2	A_3	RHS	Rasio
r	1	3	2	0	0	0	18	
S_1	0	1	0	1	0	0	4	
S_2	0	0	2	0	1	0	12	
A_3	0	3	2	0	0	1	18	

Entering variable (EV)

Karena kasus minimasi ($r_{\min}$) maka kolom kunci adalah nilai positif tertinggi

Jika terdapat dua nilai tertinggi, maka pilih salah satu

Contoh Kasus Maksimasi

Fase 1 : Identifikasi baris kunci

[Iterasi-1]

Var Basis	r	X_1	X_2	S_1	S_2	A_3	RHS	Rasio
r	1	3	2	0	0	0	18	-
S_1	0	1	0	1	0	0	4	4/1=4
S_2	0	0	2	0	1	0	12	12/0=-
A_3	0	3	2	0	0	1	18	18/3=6

Leaving variable (LV)

Entering variable (EV)

Baris kunci adalah baris yang memiliki nilai rasio positif terkecil

$$Rasio = \frac{RHS}{kolom\ kunci}$$

Jika kolom kunci bernilai 0 atau negatif, bisa diabaikan

Jika terdapat nilai rasio terkecil yang sama, pilih salah satu

Contoh Kasus Maksimasi

Fase 1 : Cari nilai / angka kunci

[Iterasi-1]

Var Basis	r	X_1	X_2	S_1	S_2	A_3	RHS	Rasio
r	1	3	2	0	0	0	18	-
S_1	0	1	0	1	0	0	4	4/1=4
S_2	0	0	2	0	1	0	12	12/0=-
A_3	0	3	2	0	0	1	18	18/3=6

Leaving variable (LV)

Entering variable (EV)

Nilai yang terdapat pada persilangan / pertemuan kolom kunci dan baris kunci

Nilai kunci yang didapatkan = 1

Contoh Kasus Maksimasi

Fase 1 : Mengubah nilai baris kunci

[Iterasi-1]

Var Basis	r	X_1	X_2	S_1	S_2	A_3	RHS	Rasio
r	1	3	2	0	0	0	18	-
S_1	0	1	0	1	0	0	4	4/1=4
S_2	0	0	2	0	1	0	12	12/0=-
A_3	0	3	2	0	0	1	18	18/3=6

Var Basis	r	X_1	X_2	S_1	S_2	A_3	RHS	Rasio
r								
X_1	0	1	0	1	0	0	4	
S_2								
A_3								

- Variabel basis pada baris kunci diganti dengan variable pada kolom kunci.
- Membagi masing-masing nilai baris dengan nilai kunci

Nilai kunci yang didapatkan = 1

Contoh Kasus Maksimasi

Fase 1 : Mengubah nilai baris kunci

[Iterasi-1]

Var Basis	r	X_1	X_2	S_1	S_2	A_3	RHS	Rasio
r	1	3	2	0	0	0	18	-
S_1	0	1	0	1	0	0	4	4/1=4
S_2	0	0	2	0	1	0	12	12/0=-
A_3	0	3	2	0	0	1	18	18/3=6

Var Basis	r	X_1	X_2	S_1	S_2	A_3	RHS	Rasio
r								
X_1	0	1	0	1	0	0	4	
S_2								
A_3								

- Variabel basis pada baris kunci diganti dengan variable pada kolom kunci.
- Membagi masing-masing nilai baris dengan nilai kunci

Nilai kunci yang didapatkan = 1

Contoh Kasus Maksimasi

Fase 1 : Mengubah nilai baris lain (selain baris kunci) *[Iterasi-1]*

Var Basis	r	X_1	X_2	S_1	S_2	A_3	RHS	Rasio
r	1	3	2	0	0	0	18	-
S_1	0	1	0	1	0	0	4	4/1=4
S_2	0	0	2	0	1	0	12	12/0=-
A_3	0	3	2	0	0	1	18	18/3=6

Var Basis	r	X_1	X_2	S_1	S_2	A_3	RHS	Rasio
r	1	0	2	-3	0	0	6	
X_1	0	1	0	1	0	0	4	
S_2	0	0	2	0	1	0	12	
A_3	0	0	2	-3	0	1	6	

Baris Baru =

Nilai lama – (nilai baru basis kunci × nilai kolom kunci)

Lakukan untuk setiap barisnya

Contoh Kasus Maksimasi

Fase 1 : Periksa ke-optimalan table simpleks *[Iterasi-1]*

Var Basis	r	X_1	X_2	S_1	S_2	A_3	RHS	Rasio
r	1	0	2	-3	0	0	6	
$\mathbf{X_1}$	0	1	0	1	0	0	4	
$\mathbf{S_2}$	0	0	2	0	1	0	12	
$\mathbf{A_3}$	0	0	2	-3	0	1	6	

Karena kasus minimasi ($r_{\min}$), periksa kembali apakah masih terdapat nilai positif pada baris *r.*

Jika masih terdapat nilai positif, maka lakukan iterasi kembali sampai baris r tidak ada yang bernilai positif

Apakah table simpleks sudah optimal? (baris r sudah tidak ada nilai positif?)

Masih ada baris r yang bernilai positif. Oleh karena itu lakukan iterasi yang berikutnya

Contoh Kasus Maksimasi

Fase 1 : Pilih kolom, baris dan nilai kunci

[Iterasi-2]

Var Basis	r	X_1	X_2	S_1	S_2	A_3	RHS	Rasio
r	1	0	2	-3	0	0	6	-
X_1	0	1	0	1	0	0	4	-
S_2	0	0	2	0	1	0	12	12/2=6
A_3	0	0	2	-3	0	1	6	6/2=3

Leaving variable (LV)

Entering variable (EV)

Contoh Kasus Maksimasi

Fase 1 : Mengubah nilai baris kunci

[Iterasi-2]

Var Basis	r	X_1	X_2	S_1	S_2	A_3	RHS	Rasio
r	1	0	2	-3	0	0	6	-
X_1	0	1	0	1	0	0	4	-
S_2	0	0	2	0	1	0	12	12/2=6
A_3	0	0	2	-3	0	1	6	6/2=3

Var Basis	r	X_1	X_2	S_1	S_2	A_3	RHS	Rasio
r	1	0	2	-3	0	0	6	
X_1	0	1	0	1	0	0	4	
S_2	0	0	2	0	1	0	12	
X_3	0	0	1	-3/2	0	1/2	3	

Contoh Kasus Maksimasi

Fase 1 : Mengubah nilai baris lain (selain baris kunci)

[Iterasi-2]

Var Basis	r	X_1	X_2	S_1	S_2	A_3	RHS	Rasio
r	1	0	2	-3	0	0	6	-
X_1	0	1	0	1	0	0	4	-
S_2	0	0	2	0	1	0	12	12/2=6
A_3	0	0	2	-3	0	1	6	6/2=3

Var Basis	r	X_1	X_2	S_1	S_2	A_3	RHS	Rasio
r	1	0	0	0	0	-1	0	
X_1	0	1	0	1	0	0	4	
S_2	0	0	0	3	1	-1	6	
X_3	0	0	1	-3/2	0	1/2	3	

Contoh Kasus Maksimasi

Fase 1 : Periksa ke-optimalan table simpleks *[Iterasi-2]*

Var Basis	r	X_1	X_2	S_1	S_2	A_3	RHS
r	1	0	0	0	0	-1	0
$\mathbf{X_1}$	0	1	0	1	0	0	4
$\mathbf{S_2}$	0	0	0	3	1	-1	6
$\mathbf{X_2}$	0	0	1	-3/2	0	1/2	3

Karena kasus minimasi ($r_{\min}$), periksa kembali apakah masih terdapat nilai positif pada baris *r.*

Jika masih terdapat nilai positif, maka lakukan iterasi sampai baris r tidak ada yang bernilai positif

Apakah table simpleks sudah optimal? (baris r sudah tidak ada nilai positif?)

Dalam kasus ini r sudah tidak ada lagi yang bernilai positif, dan r ≤ 0, maka bisa dilanjutkan ke fase 2. Jika terjadi pengulangan hasil, dan r bernilai positif, maka berhenti di fase 1 saja, dan bisa ditarik kesimpulan bahwa tidak ada nilai yang optimal.

Contoh Kasus Maksimasi

Fase 2 : Menentukan Fungsi kendala berdasarkan table simpleks pada Fase 1

Var Basis	r	X_1	X_2	S_1	S_2	A_3	RHS
r	1	0	0	0	0	-1	0
X_1	0	1	0	1	0	0	4
S_2	0	0	0	3	1	-1	6
X_2	0	0	1	-3/2	0	1/2	3

<u>Fungsi Tujuan Awal:</u>

$$Z_{max} = 3X_1 + 5X_2$$

<u>Fungsi Kendala Baru:</u>

Definisikan nilai X_1 dan X_2

$$X_1 + S_1 = 4 \longrightarrow X_1 = 4 - S_1$$

$$3S_1 + S_2 = 6$$

$$X_2 - \frac{3}{2}S_1 = 3 \longrightarrow X_2 = 3 + \frac{3}{2}S_1$$

Contoh Kasus Maksimasi

Fase 2 : Menentukan Fungsi Tujuan baru

<u>Fungsi Tujuan Awal:</u>

$Z_{max} = 3X_1 + 5X_2$

<u>Fungsi Kendala Baru:</u>

$X_1 + S_1 = 4 \longrightarrow X_1 = 4 - S_1$

$3S_1 + S_2 = 6$

$X_2 - \frac{3}{2}S_1 = 3 \longrightarrow X_2 = 3 + \frac{3}{2}S_1$

<u>Fungsi Tujuan Baru:</u>

$Z_{max} = 3X_1 + 5X_2$

$Z_{max} = 3(4 - S_1) + 5\left(3 + \frac{3}{2}S_1\right)$

$Z_{max} = 12 - 3S_1 + 15 + \frac{15}{2}S_1$

$Z_{max} = 27 + \frac{9}{2}S_1$

$Z - \frac{9}{2}S_1 = 27 \longrightarrow$ Fungsi Tujuan baru

Contoh Kasus Maksimasi

Fase 2 : Membuat table simpleks

Fungsi Tujuan :

$$Z_{max} - \frac{9}{2}S_1 = 27$$

Fungsi Kendala :

$$X_1 + S_1 = 4$$

$$3S_1 + S_2 = 6$$

$$X_2 - \frac{3}{2}S_1 = 3$$

	Var Basis	Z	X_1	X_2	S_1	S_2	RHS
	Z	1	0	0	-9/2	0	27
Kendala 1	$\mathbf{X_1}$	0	1	0	1	0	4
Kendala 2	$\mathbf{S_2}$	0	0	0	3	1	6
Kendala 3	$\mathbf{X_2}$	0	0	1	-3/2	0	3

Contoh Kasus Maksimasi

Fase 2 : Lakukan iterasi

Iterasi 0

Var Basis	Z	X_1	X_2	S_1	S_2	RHS	Rasio
Z	1	0	0	-9/2	0	27	-
X_1	0	1	0	1	0	4	4/1=4
S_2	0	0	0	3	1	6	6/3=2
X_2	0	0	1	-3/2	0	3	-

Iterasi 1

Var Basis	Z	X_1	X_2	S_1	S_2	RHS	Rasio
Z	1	0	0	0	3/2	36	
X_1	0	1	0	0	-1/3	2	
S_1	0	0	0	1	1/3	2	
X_2	0	0	1	0	1/2	6	

Contoh Kasus Maksimasi

Fase 2 : Periksa ke-optimalan

Iterasi 1

Var Basis	Z	X_1	X_2	S_1	S_2	RHS
Z	1	0	0	0	3/2	36
$\mathbf{X_1}$	0	1	0	0	-1/3	2
$\mathbf{S_1}$	0	0	0	1	1/3	2
$\mathbf{X_2}$	0	0	1	0	1/2	6

Karena kasus maksimasi (Z_{max}), periksa kembali apakah masih terdapat nilai negatif pada baris *Z*.

Jika masih terdapat nilai negatif, maka lakukan iterasi sampai baris Z tidak ada yang bernilai negatif

Apakah table simpleks sudah optimal? (baris Z sudah tidak ada nilai negatif?)

Dalam kasus ini Z sudah tidak ada lagi yang bernilai negatif, maka bisa ditarik kesimpulan

Contoh Kasus Maksimasi

Kesimpulan

Var Basis	Z	X_1	X_2	S_1	S_2	RHS
Z	1	0	0	0	3/2	36
X_1	0	1	0	0	-1/3	2
S_1	0	0	0	1	1/3	2
X_2	0	0	1	0	1/2	6

Z = 36

X_1 = 2

X_2 = 6

S_1 = 2

Kesimpulan : Agar memberikan keuntungan yang maksimal, maka X_1 diproduksi sebanyak 2 unit dan X_2 diproduksi 6 unit. Sehingga menghasilkan nilai Z sebesar = 36

Sumber daya pada kendala pertama terdapat sisa sebesar 2 unit. Sumber daya pada kendala kedua habis terpakai

Contoh kasus Minimasi

- Metode Dua Fase-

Contoh Kasus Minimasi

- **Bentuk Umum**

  $Z_{min} = 4X_1 + X_2$

  Fungsi Kendala

  $3X_1 + X_2 = 3$

  $4X_1 + 3X_2 \geq 6$

  $X_1 + 2X_2 \leq 4$

  $X_1, X_2 \geq 0$

Ubah ke bentuk Standar/Kanonik

<u>Fungsi Kendala :</u>

Definisikan semua nilai A

$3X_1 + X_2 + A_1 = 3 \longrightarrow A_1 = 3 - 3X_1 - X_2$

$4X_1 + 3X_2 - S_2 + A_2 = 6 \longrightarrow A_2 = 6 - 4X_1 - 3X_2 + S_2$

$X_1 + 2X_2 + S_3 = 4$

$X_1, X_2. S_2, S_3, A_1, A_2 \geq 0$

Contoh Kasus Minimasi

Fase 1 : Fungsi tujuan meminimumkan variable artifisial

<u>Fungsi Tujuan :</u>

$Z_{min} = 4X_1 + X_2$

<u>Fungsi Kendala :</u>

$3X_1 + X_2 + A_1 = 3$

$4X_1 + 3X_2 - S_2 + A_2 = 6$

$X_1 + 2X_2 + S_3 = 4$

$X_1, X_2. S_2, S_3, A_1, A_2 \geq 0$

$A_1 = 3 - 3X_1 - X_2$

$A_2 = 6 - 4X_1 - 3X_2 + S_2$

$\longrightarrow$

<u>Fungsi Tujuan :</u>

$r_{min} = A_1 + A_2$

$r_{min} = (3 - 3X_1 - X_2) + (6 - 4X_1 - 3X_2 + S_2)$

$r_{min} = 9 - 7X_1 - 4X_2 + S_2$

$r + 7X_1 + 4X_2 - S_2 = 9$

Contoh Kasus Minimasi

Fase 1 : Membuat table simpleks

Fungsi Tujuan :

$Z_{min} = 4X_1 + X_2$

Fungsi Kendala :

$3X_1 + X_2 + A_1 = 3$

$4X_1 + 3X_2 - S_2 + A_2 = 6$

$X_1 + 2X_2 + S_3 = 4$

$X_1, X_2. S_2, S_3, A_1, A_2 \geq 0$

$A_1 = 3 - 3X_1 - X_2$

$A_2 = 6 - 4X_1 - 3X_2 + S_2$

Fungsi Tujuan :

$r + 7X_1 + 4X_2 - S_2 = 9$

	Var Basis	r	X_1	X_2	S_2	S_3	A_1	A_2	RHS	Rasio
	r	1	7	4	-1	0	0	0	9	
Kendala 1	$\mathbf{A_1}$	0	3	1	0	0	1	0	3	
Kendala 2	$\mathbf{A_2}$	0	4	3	-1	0	0	1	6	
Kendala 3	$\mathbf{S_3}$	0	1	2	0	1	0	0	4	

Contoh Kasus Minimasi

Fase 1 : Periksa ke-optimalan table simpleks

[Iterasi-0]

Var Basis	r	X_1	X_2	S_2	S_3	A_1	A_2	RHS	Rasio
r	1	7	4	-1	0	0	0	9	
A_1	0	3	1	0	0	1	0	3	
A_2	0	4	3	-1	0	0	1	6	
S_3	0	1	2	0	1	0	0	4	

Apakah table simpleks sudah optimal? (baris r sudah tidak ada nilai positif?)

Masih ada baris r yang bernilai positif. Oleh karena itu lakukan iterasi yang berikutnya

Contoh Kasus Minimasi

Fase 1 : Identifikasi kolom kunci

[Iterasi-1]

Var Basis	r	X_1	X_2	S_2	S_3	A_1	A_2	RHS	Rasio
r	1	7	4	-1	0	0	0	9	
A_1	0	3	1	0	0	1	0	3	
A_2	0	4	3	-1	0	0	1	6	
S_3	0	1	2	0	1	0	0	4	

Entering variable (EV)

Karena kasus minimasi ($r_{\min}$) maka kolom kunci adalah nilai positif tertinggi

Jika terdapat dua nilai tertinggi, maka pilih salah satu

Contoh Kasus Minimasi

Fase 1 : Identifikasi baris kunci

[Iterasi-1]

Var Basis	r	X_1	X_2	S_2	S_3	A_1	A_2	RHS	Rasio
r	1	7	4	-1	0	0	0	9	-
A_1	0	3	1	0	0	1	0	3	1
A_2	0	4	3	-1	0	0	1	6	6/4
S_3	0	1	2	0	1	0	0	4	4

Leaving variable (LV)

Entering variable (EV)

Baris kunci adalah baris yang memiliki nilai rasio positif terkecil

$$Rasio = \frac{RHS}{kolom\ kunci}$$

Jika kolom kunci bernilai 0 atau negatif, bisa diabaikan

Jika terdapat nilai rasio terkecil yang sama, pilih salah satu

Contoh Kasus Minimasi

Fase 1 : Cari nilai / angka kunci

[Iterasi-1]

Var Basis	r	X_1	X_2	S_2	S_3	A_1	A_2	RHS	Rasio
r	1	7	4	-1	0	0	0	9	-
A_1	0	3	1	0	0	1	0	3	1
A_2	0	4	3	-1	0	0	1	6	6/4
S_3	0	1	2	0	1	0	0	4	4

Leaving variable (LV)

Entering variable (EV)

Nilai yang terdapat pada persilangan / pertemuan kolom kunci dan baris kunci

Nilai kunci yang didapatkan = 3

Contoh Kasus Minimasi

Fase 1 : Mengubah nilai baris kunci *[Iterasi-1]*

Var Basis	r	X_1	X_2	S_2	S_3	A_1	A_2	RHS	Rasio
r	1	7	4	-1	0	0	0	9	-
A_1	0	3	1	0	0	1	0	3	1
A_2	0	4	3	-1	0	0	1	6	6/4
S_3	0	1	2	0	1	0	0	4	4

Var Basis	r	X_1	X_2	S_2	S_3	A_1	A_2	RHS	Rasio
r									
X_1	0	1	1/3	0	0	1/3	0	1	
A_2									
S_3									

- Variabel basis pada baris kunci diganti dengan variable pada kolom kunci.
- Membagi masing-masing nilai baris dengan nilai kunci

Nilai kunci yang didapatkan = 3

Contoh Kasus Minimasi

Fase 1 : Mengubah nilai baris lain (selain baris kunci) *[Iterasi-1]*

Var Basis	r	X_1	X_2	S_2	S_3	A_1	A_2	RHS	Rasio
r	1	7	4	-1	0	0	0	9	-
A_1	0	3	1	0	0	1	0	3	1
A_2	0	4	3	-1	0	0	1	6	6/4
S_3	0	1	2	0	1	0	0	4	4

Var Basis	r	X_1	X_2	S_2	S_3	A_1	A_2	RHS	Rasio
r	1	0	5/3	-1	0	-7/3	0	2	
X_1	0	1	1/3	0	0	1/3	0	1	
A_2	0	0	5/3	-1	0	-4/3	1	2	
S_3	0	0	5/3	0	1	-1/3	0	3	

Baris Baru =

Nilai lama – (nilai baru basis kunci × nilai kolom kunci)

Lakukan untuk setiap barisnya

Contoh Kasus Minimasi

Fase 1 : Periksa ke-optimalan table simpleks *[Iterasi-1]*

Var Basis	r	X_1	X_2	S_2	S_3	A_1	A_2	RHS	Rasio
r	1	0	5/3	-1	0	-7/3	0	2	
X_1	0	1	1/3	0	0	1/3	0	1	
A_2	0	0	5/3	-1	0	-4/3	1	2	
S_3	0	0	5/3	0	1	-1/3	0	3	

Karena kasus minimasi ($r_{\min}$), periksa kembali apakah masih terdapat nilai positif pada baris *r.*

Jika masih terdapat nilai positif, maka lakukan iterasi kembali sampai baris r tidak ada yang bernilai positif

Apakah table simpleks sudah optimal? (baris r sudah tidak ada nilai positif?)

Masih ada baris r yang bernilai positif. Oleh karena itu lakukan iterasi yang berikutnya

Contoh Kasus Minimasi

Fase 1 : Pilih kolom, baris dan nilai kunci

[Iterasi-2]

Var Basis	r	X_1	X_2	S_2	S_3	A_1	A_2	RHS	Rasio
r	1	0	5/3	-1	0	-7/3	0	2	-
X_1	0	1	1/3	0	0	1/3	0	1	3
A_2	0	0	5/3	-1	0	-4/3	1	2	6/5
S_3	0	0	5/3	0	1	-1/3	0	3	9/5

Leaving variable (LV)

Entering variable (EV)

Contoh Kasus Minimasi

Fase 1 : Mengubah nilai baris kunci

[Iterasi-2]

Var Basis	r	X_1	X_2	S_2	S_3	A_1	A_2	RHS	Rasio
r	1	0	5/3	-1	0	-7/3	0	2	-
X_1	0	1	1/3	0	0	1/3	0	1	3
A_2	0	0	5/3	-1	0	-4/3	1	2	6/5
S_3	0	0	5/3	0	1	-1/3	0	3	9/5

Var Basis	r	X_1	X_2	S_2	S_3	A_1	A_2	RHS	Rasio
r									
X_1									
X_2	0	0	1	-3/5	0	-4/5	3/5	6/5	
S_3									

Contoh Kasus Minimasi

Fase 1 : Mengubah nilai baris lain (selain baris kunci)

[Iterasi-2]

Var Basis	r	X_1	X_2	S_2	S_3	A_1	A_2	RHS	Rasio
r	1	0	5/3	-1	0	-7/3	0	2	-
X_1	0	1	1/3	0	0	1/3	0	1	3
A_2	0	0	5/3	-1	0	-4/3	1	2	6/5
S_3	0	0	5/3	0	1	-1/3	0	3	9/5

Var Basis	r	X_1	X_2	S_2	S_3	A_1	A_2	RHS	Rasio
r	1	0	0	0	0	-1	-1	0	
X_1	0	1	0	1/5	0	3/5	-1/5	3/5	
X_2	0	0	1	-3/5	0	-4/5	3/5	6/5	
S_3	0	0	0	1	1	1	-1	1	

Contoh Kasus Minimasi

Fase 1 : Periksa ke-optimalan table simpleks

[Iterasi-2]

Var Basis	r	X_1	X_2	S_2	S_3	A_1	A_2	RHS
r	1	0	0	0	0	-1	-1	0
X_1	0	1	0	1/5	0	3/5	-1/5	3/5
X_2	0	0	1	-3/5	0	-4/5	3/5	6/5
S_3	0	0	0	1	1	1	-1	1

Karena kasus minimasi ($r_{\min}$), periksa kembali apakah masih terdapat nilai positif pada baris *r.*

Jika masih terdapat nilai positif, maka lakukan iterasi sampai baris r tidak ada yang bernilai positif

Apakah table simpleks sudah optimal? (baris r sudah tidak ada nilai positif?)

Dalam kasus ini r sudah tidak ada lagi yang bernilai positif, dan r ≤ 0, maka bisa dilanjutkan ke fase 2. Jika terjadi pengulangan hasil, dan r bernilai positif, maka berhenti di fase 1 saja, dan bisa ditarik kesimpulan bahwa tidak ada nilai yang optimal.

Contoh Kasus Minimasi

Fase 2 : Menentukan Fungsi kendala berdasarkan table simpleks pada Fase 1

Var Basis	r	X_1	X_2	S_2	S_3	A_1	A_2	RHS
r	1	0	0	0	0	-1	-1	0
X_1	0	1	0	1/5	0	3/5	-1/5	3/5
X_2	0	0	1	-3/5	0	-4/5	3/5	6/5
S_3	0	0	0	1	1	1	-1	1

<u>Fungsi Tujuan Awal:</u>

$$Z_{min} = 4X_1 + X_2$$

<u>Fungsi Kendala Baru:</u>

Definisikan nilai X_1 dan X_2

$$X_1 + \frac{1}{5}S_2 = \frac{3}{5} \longrightarrow X_1 = \frac{3}{5} - \frac{1}{5}S_1$$

$$X_2 - \frac{3}{5}S_2 = \frac{6}{5} \longrightarrow X_2 = \frac{6}{5} + \frac{3}{5}S_2$$

$$S_2 + S_3 = 1$$

Contoh Kasus Minimasi

Fase 2 : Menentukan Fungsi Tujuan baru

<u>Fungsi Tujuan Awal:</u>

$$Z_{min} = 4X_1 + X_2$$

<u>Fungsi Kendala Baru:</u>

$$X_1 + \frac{1}{5}S_2 = \frac{3}{5} \longrightarrow X_1 = \frac{3}{5} - \frac{1}{5}S_2$$

$$X_2 - \frac{3}{5}S_2 = \frac{6}{5} \longrightarrow X_2 = \frac{6}{5} + \frac{3}{5}S_2$$

$$S_2 + S_3 = 1$$

<u>Fungsi Tujuan Baru:</u>

$$Z_{min} = 4X_1 + X_2$$

$$Z_{min} = 4\left(\frac{3}{5} - \frac{1}{5}S_2\right) + \left(\frac{6}{5} + \frac{3}{5}S_2\right)$$

$$Z_{min} = \frac{12}{5} - \frac{4}{5}S_2 + \frac{6}{5} + \frac{3}{5}S_2$$

$$Z_{min} = \frac{18}{5} - \frac{1}{5}S_2$$

$$Z + \frac{1}{5}S_2 = \frac{18}{5} \longrightarrow \text{Fungsi Tujuan baru}$$

Contoh Kasus Minimasi

Fase 2 : Membuat table simpleks

<u>Fungsi Tujuan :</u>

$$Z_{min} + \frac{1}{5}S_2 = \frac{18}{5}$$

<u>Fungsi Kendala :</u>

$$X_1 + \frac{1}{5}S_2 = \frac{3}{5}$$

$$X_2 - \frac{3}{5}S_2 = \frac{6}{5}$$

$$S_2 + S_3 = 1$$

	Var Basis	**Z**	X_1	X_2	S_2	S_3	**RHS**
	Z	1	0	0	1/5	0	18/5
Kendala 1	$\mathbf{X_1}$	0	1	0	1/5	0	3/5
Kendala 2	$\mathbf{X_2}$	0	0	1	-3/5	0	6/5
Kendala 3	$\mathbf{S_3}$	0	0	0	1	1	1

Contoh Kasus Minimasi

Fase 2 : Lakukan iterasi

Iterasi 0

Var Basis	Z	X_1	X_2	S_2	S_3	RHS	Rasio
Z	1	0	0	1/5	0	18/5	-
X_1	0	1	0	1/5	0	3/5	3
X_2	0	0	1	-3/5	0	6/5	-
S_3	0	0	0	1	1	1	1

Iterasi 1

Var Basis	Z	X_1	X_2	S_2	S_2	RHS	Rasio
Z	1	0	0	0	-1/5	17/5	
X_1	0	1	0	0	-1/5	2/5	
X_2	0	0	1	0	3/5	9/5	
S_2	0	0	0	1	1	1	

Contoh Kasus Minimasi

Fase 2 : Periksa ke-optimalan

Iterasi 1

Var Basis	Z	X_1	X_2	S_2	S_2	RHS
Z	1	0	0	0	-1/5	17/5
$\mathbf{X_1}$	0	1	0	0	-1/5	2/5
$\mathbf{X_2}$	0	0	1	0	3/5	9/5
$\mathbf{S_2}$	0	0	0	1	1	1

Karena kasus maksimasi ($Z_{\min}$), periksa kembali apakah masih terdapat nilai positif pada baris *Z.*

Jika masih terdapat nilai positif, maka lakukan iterasi sampai baris Z tidak ada yang bernilai positif

Apakah table simpleks sudah optimal? (baris Z sudah tidak ada nilai positif?)

Dalam kasus ini Z sudah tidak ada lagi yang bernilai positif, maka bisa ditarik kesimpulan

Contoh Kasus Minimasi

Kesimpulan

Var Basis	Z	X_1	X_2	S_2	S_3	RHS
Z	1	0	0	0	-1/5	17/5
X_1	0	1	0	0	-1/5	2/5
X_2	0	0	1	0	3/5	9/5
S_2	0	0	0	1	1	1

Z = 17/5

X_1 = 2/5

X_2 = 9/5

S_2 = 1